

Slide Pert 12

PERTEMUAN 12 — FASE F

Graph, BFS & DFS

Informatika - Fase F / Kelas XI

SMA Negeri 6 Cimahi

Review — Strategi Algoritmik

Pert	Topik
8	Greedy
9	D&C
10	Backtracking
11	Latihan Soal

*Hari ini: **Graph** — struktur data yang ada di mana-mana!*

Apersepsi

“Facebook tahu kalian punya teman yang sama. Google Maps tahu rute terpendek. **Bagaimana caranya?**”

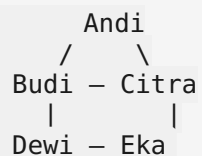
Jawaban: **Graph!**

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Struktur Graph (V + E)
2. Jenis Graph
3. BFS — Breadth-First Search
4. DFS — Depth-First Search

Apa itu Graph?

G = (V, E) - **V** = Vertex (simpul) - **E** = Edge (sisi/hubungan)



Istilah	Arti
Vertex	Akun (Andi, Budi, ...)

Istilah	Arti
Edge	Pertemanan
Derajat Andi	2 (Budi & Citra)

Jenis Graph

Jenis	Ilustrasi	Contoh
Tak berarah	$A - B$	Facebook
Berarah	$A \rightarrow B$	Twitter
Berbobot	$A -5- B$	Google Maps

Representasi Graph

Adjacency Matrix

```

      A B C D
A [0 1 1 0]
B [1 0 1 0]
C [1 1 0 1]
D [0 0 1 0]
```

Adjacency List

```

A: [B, C]
B: [A, C]
C: [A, B, D]
D: [C]
```

BFS — Breadth-First Search

Queue (FIFO) — Level by level!

```
A - B - C - D
|           |
E - F - G
```

BFS dari A:

```
Queue: [A] → [B, E] → [E, C] → [C, F] → [F, G] → [G]
Kunjungan: A → B → E → C → F → G
```

BFS = tetangga dulu, baru tetangganya tetangga

BFS — Pseudocode

```
PROCEDURE BFS(graph, start)
  queue ← [start]

  WHILE queue tidak kosong DO
    v ← queue.hapusDepan()
    IF v belum dikunjungi THEN
      tandai v dikunjungi
      FOR tetangga u dari v DO
        IF u belum dikunjungi THEN
          queue.tambah(u)
        ENDIF
      ENDFOR
    ENDIF
  ENDWHILE
END
```

DFS — Depth-First Search

Stack (LIFO) — Masuk terdalam dulu!

```
A - B - C - D
|       |
E - F - G
```

DFS dari A:

```
Stack: [A] → [B, E] → [B, F] → [B, G] → ... → [B] → [C]
Kunjungan: A → E → F → G → B → C
```

DFS = jalan terus sampai ujung, baru mundur

DFS — Pseudocode

```
PROCEDURE DFS(graph, start)
  stack ← [start]

  WHILE stack tidak kosong DO
    v ← stack.hapusAtas()
    IF v belum dikunjungi THEN
      tandai v dikunjungi
      FOR tetangga u dari v DO
        IF u belum dikunjungi THEN
          stack.tambah(u)
        ENDIF
      ENDFOR
    ENDIF
  ENDWHILE
END
```

BFS vs DFS

Aspek	BFS	DFS
Struktur data	Queue	Stack
Cara	Level by level	Kedalaman dulu
Jalur terpendek?	Ya	x
Memori	$O(V)$ — 1 level	$O(V)$ — 1 path
Contoh	Maps, Facebook	Maze, Puzzle

Aktivitas 1: Representasi Graph

20 menit — Individu

```
Andi — Budi — Citra
|           |
Dewi — Eka — Fani
```

Buat: - Adjacency Matrix - Adjacency List - Derajat setiap verteks

Aktivitas 2: BFS

25 menit — Berpasangan

Graph yang sama. BFS dari **Andi**!

Isi tabel: Langkah, Queue, Kunjungan

Urutan BFS: ?

Aktivitas 3: DFS

25 menit — Berpasangan

Graph yang sama. DFS dari **Andi**!

Isi tabel: Langkah, Stack, Kunjungan

Urutan DFS: ?

Aktivitas 4: Graph Nyata

25 menit — Kelompok

Cari contoh graph di kehidupan sehari-hari!

- Gambar graph-nya
- Jenis graph
- Bagaimana BFS/DFS bisa dipakai?

Presentasi!

Rangkuman

Konsep	Inti
Graph	$V + E$
Tak berarah	Dua arah
BFS	Queue — level — terpendek
DFS	Stack — depth — eksplorasi
Matriks	$O(1)$ cek, $O(V^2)$ memori
List	Hemat memori

Tugas Rumah

Cari 1 contoh graph di dunia nyata!

Gambar, jenis, dan bagaimana BFS/DFS diterapkan

Pertemuan Depan

Algoritma Dijkstra

Mencari jalur terpendek di graph berbobot!

Terima Kasih

"Graph: semua terhubung — BFS menyapu, DFS menyelam."